Análisis Multitemporal del Evento Black Summer en Australia 2019-2020 mediante Teledetección Satelital en QGIS

Sara Castro, Maria Alejandra Garcia, Juan David Ortiz, Eliana Pardo, Ana Maria Romero

15 de octubre de 2026

1. Introducción y Contextualización del Evento

Durante el periodo estival 2019–2020, el este y sureste de Australia sufrieron el colapso ecológico y forestal más crítico documentado en la historia moderna del continente, conocido internacionalmente como el evento de megaincendios del "Black Summer" [4]. Esta catástrofe fue propiciada por un clima extremo, caracterizado por una sequía plurianual sostenida y condiciones fuertemente positivas del Dipolo del Océano Índico (IOD) sumadas a fases anómalas del Modo Anular del Sur (SAM), lo cual redujo drásticamente el contenido de humedad del suelo y de la biomasa leñosa en la Gran Cordillera Divisoria [1, 10]. En total, más de 24 millones de hectáreas fueron consumidas en todo el país, emitiendo pirocúmulos de humo que alcanzaron la estratosfera e impactando críticamente la biodiversidad y cuencas hidrográficas [6, 3].

Dentro del estado de Nueva Gales del Sur (NSW), uno de los eventos individuales más desastrosos fue el megaincendio de Gospers Mountain, iniciado por la caída de un rayo el 26 de octubre de 2019. Este fuego avanzó descontroladamente a través de gargantas y macizos escarpados, llegando a consumir más de 510.000 hectáreas y arrasando aproximadamente el 80 % de la superficie protegida del Área de Patrimonio Mundial de las Blue Mountains [7]. La magnitud del fuego fue ampliamente documentada por medios de comunicación y comisiones de investigación (Figura 1), evidenciando en tierra el comportamiento extremo de las llamas y la calcinación directa del estrato arbóreo frente a los equipos de emergencia.



Figura 1: Black Summer en Nueva Gales del Sur. Fuente: ABC News Australia [2].

En este contexto, la teledetección espacial y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen herramientas indispensables para cuantificar y caracterizar espacialmente las perturbaciones por fuego sobre los ecosistemas forestales [9]. Con esto en mente, el propósito fundamental de este proyecto consiste en evaluar la severidad de la quema y el grado de afectación en el dosel vegetal del Parque Nacional Blue Mountains (NSW) a raíz del megaincendio de Gospers Mountain. Mediante el procesamiento digital de imágenes satelitales Sentinel-2 calibradas a nivel de reflectancia de fondo de atmósfera (BOA), el estudio se enfoca de manera exclusiva en la dinámica radiométrica del fuego y las afectaciones que ocasiono.

2. Región de Interés (ROI) y Caso de Estudio

El área de estudio se enfoca sobre el sector central y norte del Parque Nacional Blue Mountains, como se muestra en la Figura 2, colindante con el sector de Gospers Mountain y el cañón del río Grose en Nueva Gales del Sur. La región se caracteriza por mesetas elevadas de arenisca de Hawkesbury, profundos valles labrados y bosques densos de eucalipto seco y húmedo (*Eucalyptus* spp.) con una carga de combustible excepcionalmente inflamable bajo temperaturas superiores a 40 °C [7].

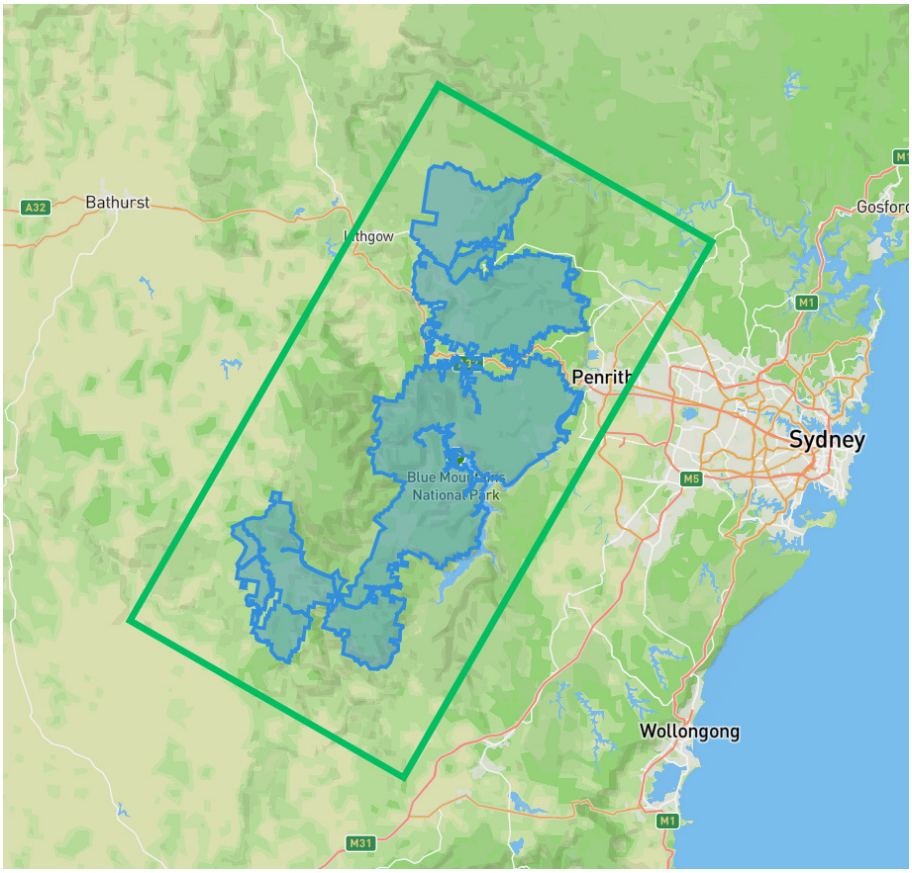


Figura 2: Delimitación del Parque Nacional Blue Mountains

Dado que el parque cubre un área extensa y de geometría irregular, se decidió acotar el análisis a una Región de Interés (ROI) rectangular diagonal. Esta forma permite abarcar de manera continua el corredor por donde avanzó el frente de fuego del complejo Gospers Mountain, concentrando el gradiente de severidad sobre el dosel forestal y evitando incluir zonas no afectadas que aumentarían el costo computacional sin aportar información relevante.

3. Fase 1: Definición del Problema y Adquisición de Datos

3.1. Criterios de Selección Temporal (t_1 y t_2)

Para este análisis multitemporal de detección de cambios por perturbación de fuego sea estadísticamente válido y físicamente comparable, es necesario establecer dos ventanas temporales:

1. **Línea Base Pre-incendio (t_1 – 27 de septiembre de 2019):** Se descartó el mes de octubre ya que, aunque el foco puntual de Gospers Mountain inició el 26 de octubre, a mediados de mes la región circundante de NSW ya presentaba fuegos tempranos y aerosoles atmosféricos dispersos que alteran la respuesta espectral en el visible y NIR [10]. El 27 de septiembre es una línea base de referencia correspondiente a la primavera austral, con el dosel vegetal en condición de vigor no calcinado y la atmósfera enteramente despejada de nubes y humo.

2. **Condición Post-incendio (t_2 – 19 de febrero de 2020):** Corresponde a la ventana inmediata posterior a la extinción del megaincendio. A inicios y mediados de febrero de 2020,

precipitaciones torrenciales de gran escala apagaron definitivamente los frentes residuales y lavaron las partículas de humo de la columna atmosférica. Esta fecha permite la visualización directa y descubierta del carbón, las cenizas y el dosel colapsado.

3.2. Plataforma y Ficha Técnica de las Escenas Satelitales

Las imágenes fueron adquiridas a través del portal de acceso abierto *Copernicus Data Space Ecosystem* (CDSE) de la Agencia Espacial Europea (ESA). A diferencia de misiones de resolución media como Landsat (30 m), la misión **Sentinel-2 (MSI)** ofrece bandas con tamaño de celda de 10 m y 20 m, permitiendo un nivel de detalle cartográfico superior.

Tabla 1: Parámetros técnicos de las adquisiciones satelitales Sentinel-2 MSI.

Parámetro	**Especificación Técnica**
Misión y Sensor	Sentinel-2 MSI (*MultiSpectral Instrument*)
Plataforma de Descarga	Copernicus Data (https://dataspace.copernicus.eu/)
Nivel de Procesamiento	Level-2A (BOA - *Bottom-Of-Atmosphere Surface Reflectance*)
Teselas de la Grilla MGRS	**T56HKH** (sector central/sur) y **T56HKJ** (sector septentrional)
Fecha Pre-incendio (t_1)	27 de septiembre de 2019
Fecha Post-incendio (t_2)	19 de febrero de 2020
Proyección de Trabajo	GDA2020 / MGA zone 56 (EPSG:7856)
Bandas Utilizadas	B02 (Azul), B03 (Verde), B04 (Rojo), B08 (NIR) y B12 (SWIR-2)
Cobertura Nubosa en ROI	Cobertura marginal evaluada con capa de clasificación de escena

3.3. Necesidad Metodológica de Cobertura Multi-Tesela

Al contrastar el área geográfica del parque Blue Mountains con la partición en teselas de la grilla, se observó que esta no puede ser cubierta por una única escena, como se ve en la Figura 3. Por lo tanto, se deben tomar dos divisiones, presentadas en la Figura 4, de esta formala reserva queda dividida en la frontera entre la tesela inferior **T56HKH** y la tesela superior **T56HKJ**.

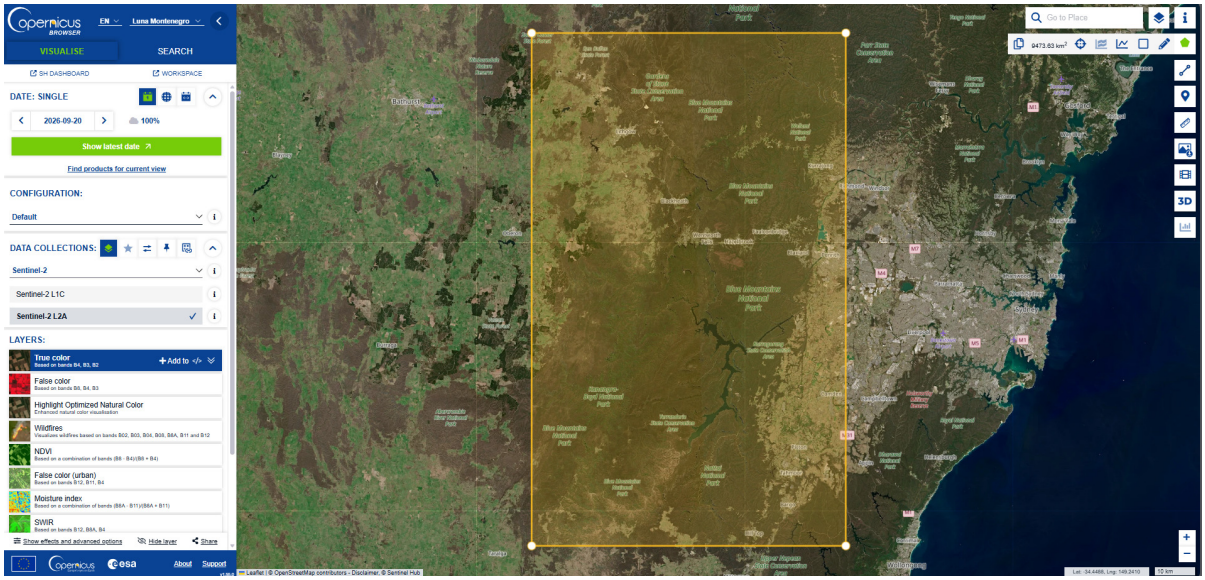


Figura 3: Identificación del área de Blue Mountains sobre la plataforma Copernicus.

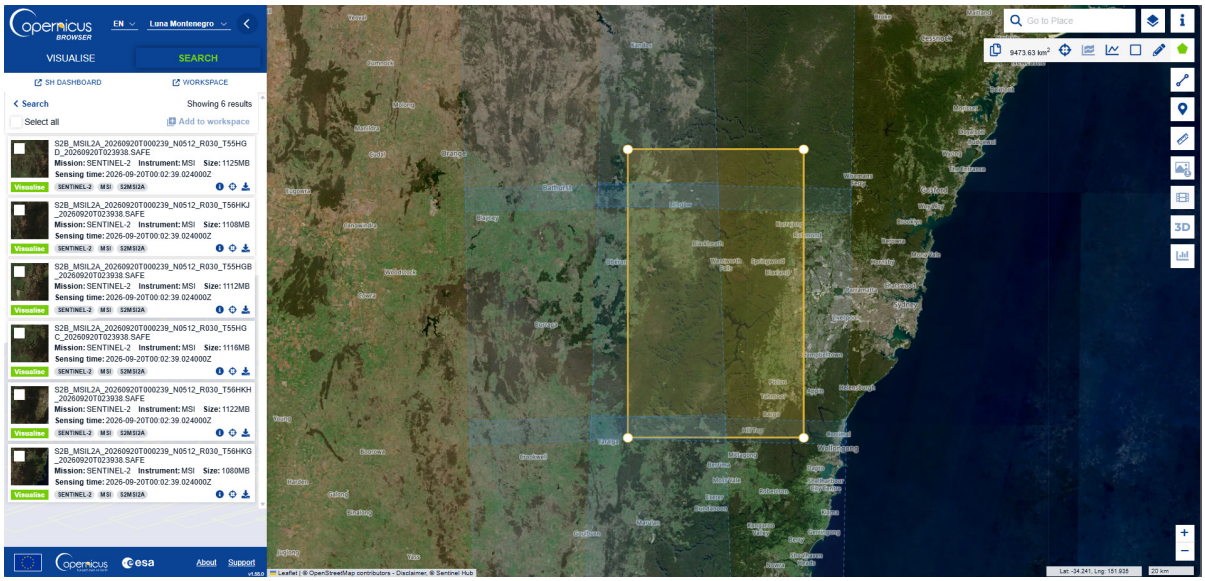


Figura 4: Intercepción espacial del área de interés sobre dos teselas adyacentes.

Por consiguiente, en el panel lateral de búsqueda de Copernicus se seleccionaron explícitamente ambas escenas (Figuras 5 y 6) para cada una de las dos fechas evaluadas, descargando los paquetes completos en formato SAFE Nivel-2A.

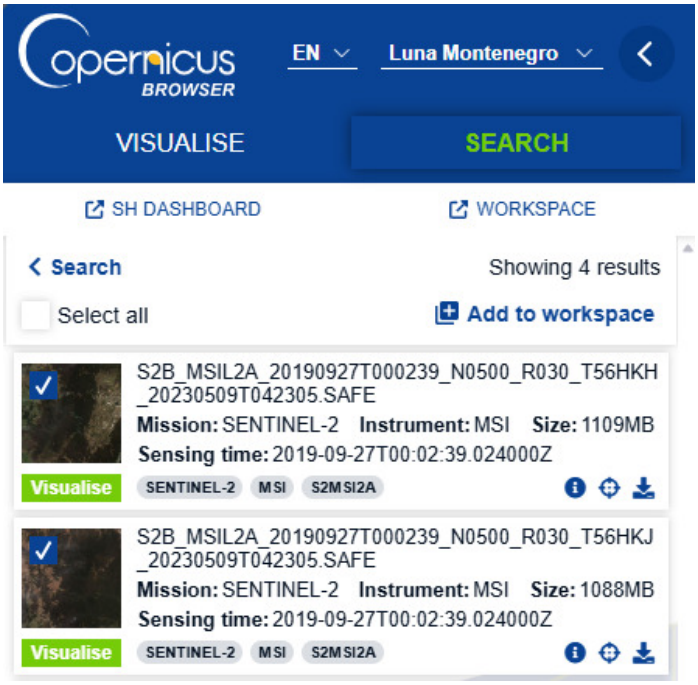


Figura 5: Selección de las escenas correspondientes a la zona de estudio.

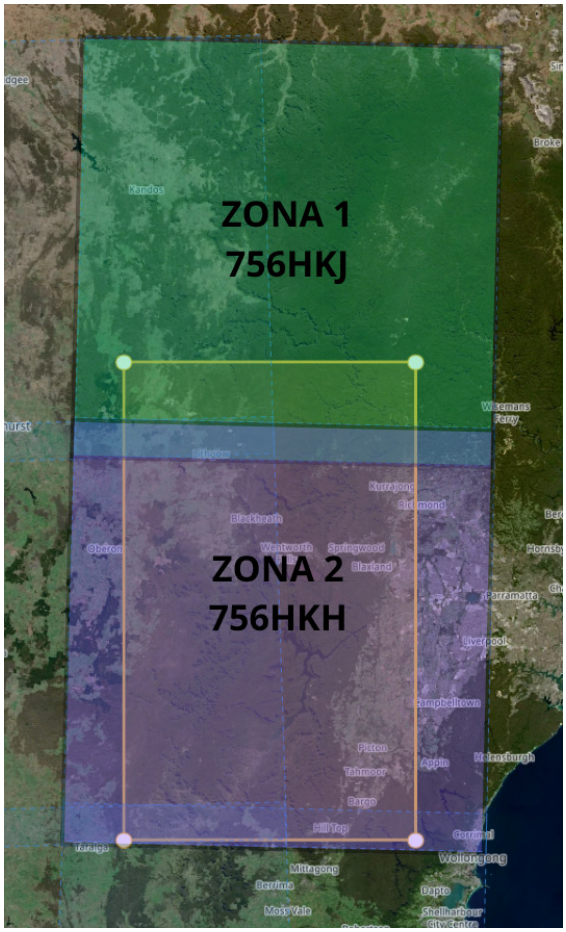


Figura 6: Inspección de metadatos de las teselas T56HKH y T56HKJ.

4. Fase 2: Preprocesamiento y Rásters Resultantes

Para garantizar que las imágenes de t_1 y t_2 sean completamente funcionales para el posterior entrenamiento y análisis de indices espectrales, se ejecutó la siguiente secuencia de pasos.

4.1. Carga de Bandas Espectrales y Corrección Atmosférica

Las bandas espectrales seleccionadas para cada fecha fueron cargadas en el panel de capas de QGIS, ver Figura 7, incluyendo Azul (B02), Verde (B03), Rojo (B04), Infrarrojo Cercano (B08) e Infrarrojo de Onda Corta (B12).

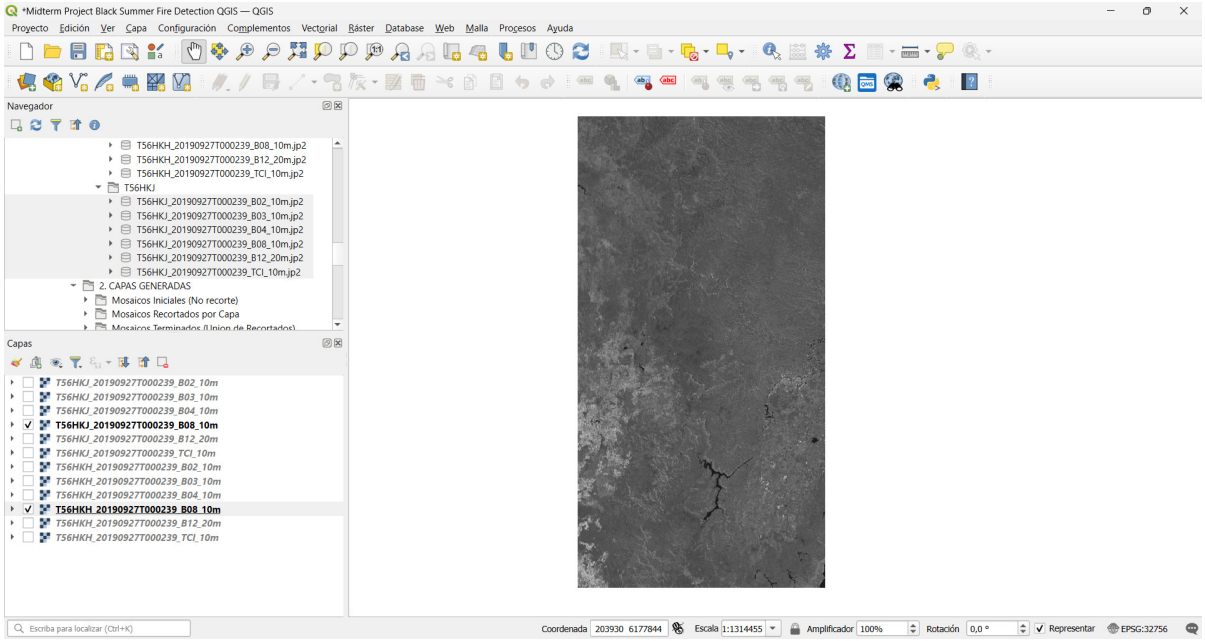


Figura 7: Carga de las bandas individuales de Sentinel-2 en QGIS.

4.2. Ensamblaje de Mosaicos Espaciales por Banda

Dado que el área del parque se distribuye entre T56HKH y T56HKJ, el primer geoprocesamiento consistió en unir cada par de teselas para una misma banda y fecha. Para ello se recurrió a la herramienta Combinar, accesible en el menú `Ráster` → `Miscelánea` → `Combinar`, como se observa en la Figura 8, donde se seleccionaron las teselas que iban a ser fusionadas (Figura 9).

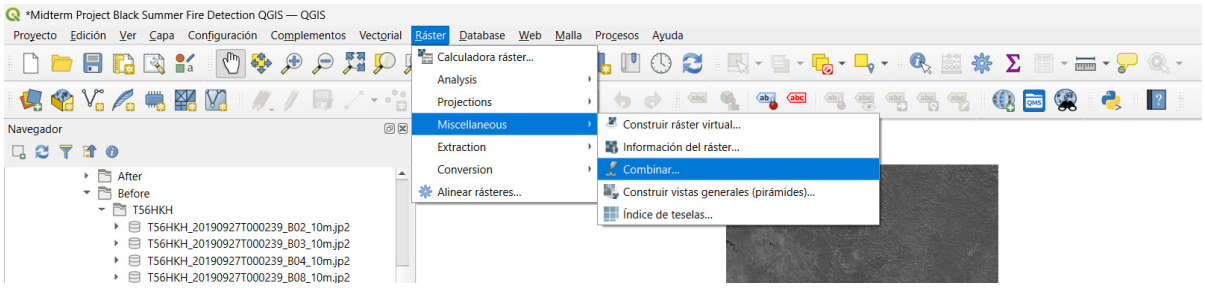


Figura 8: Ubicación de la herramienta Combinar en QGIS.

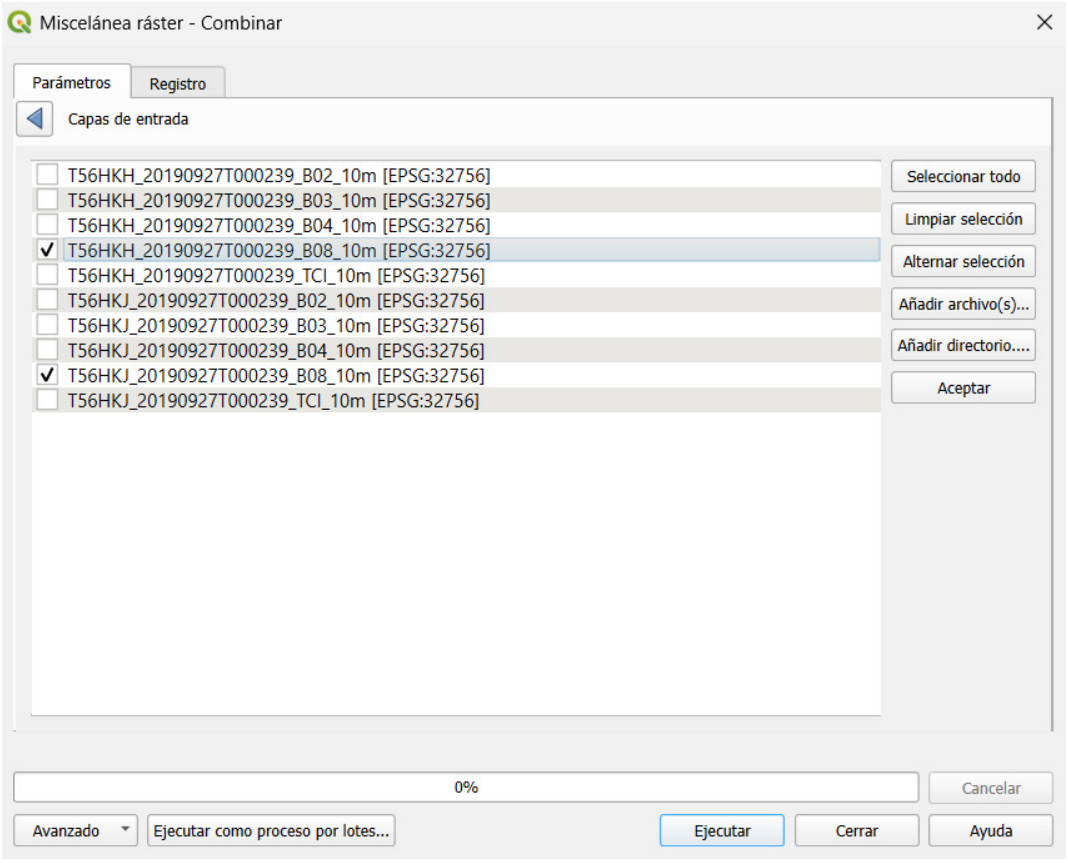


Figura 9: Selección de teselas contiguas de una misma banda espectral.

El proceso se ejecutó individualmente agrupando las dos teselas correspondientes a B02, B03, B04, B08 y B12, tanto para la fecha previa (t_1) como para la posterior (t_2). Como resultado se obtuvo un conjunto de mosaicos continuos sobre el área del parque, tal como ilustra la Figura 10.

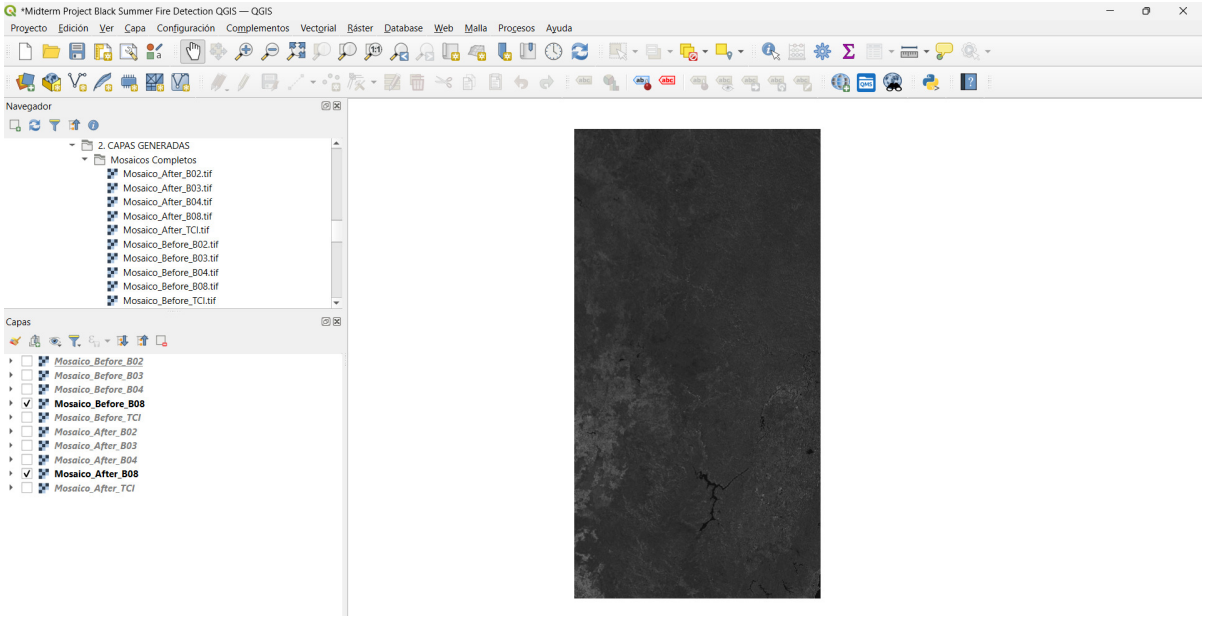


Figura 10: Mosaicos continuos generados para cada banda espectral en el panel de capas.

4.3. Reproyección al Sistema Oficial Australiano (EPSG:7856)

Para este caso, se adoptó el sistema de referencia oficial vigente para el sureste australiano: **GDA2020 / MGA zone 56 (EPSG:7856)** (Figura 11). Los mosaicos generados fueron reproyectados a este estándar cartográfico métrico transversal de Mercator (Figura 12).

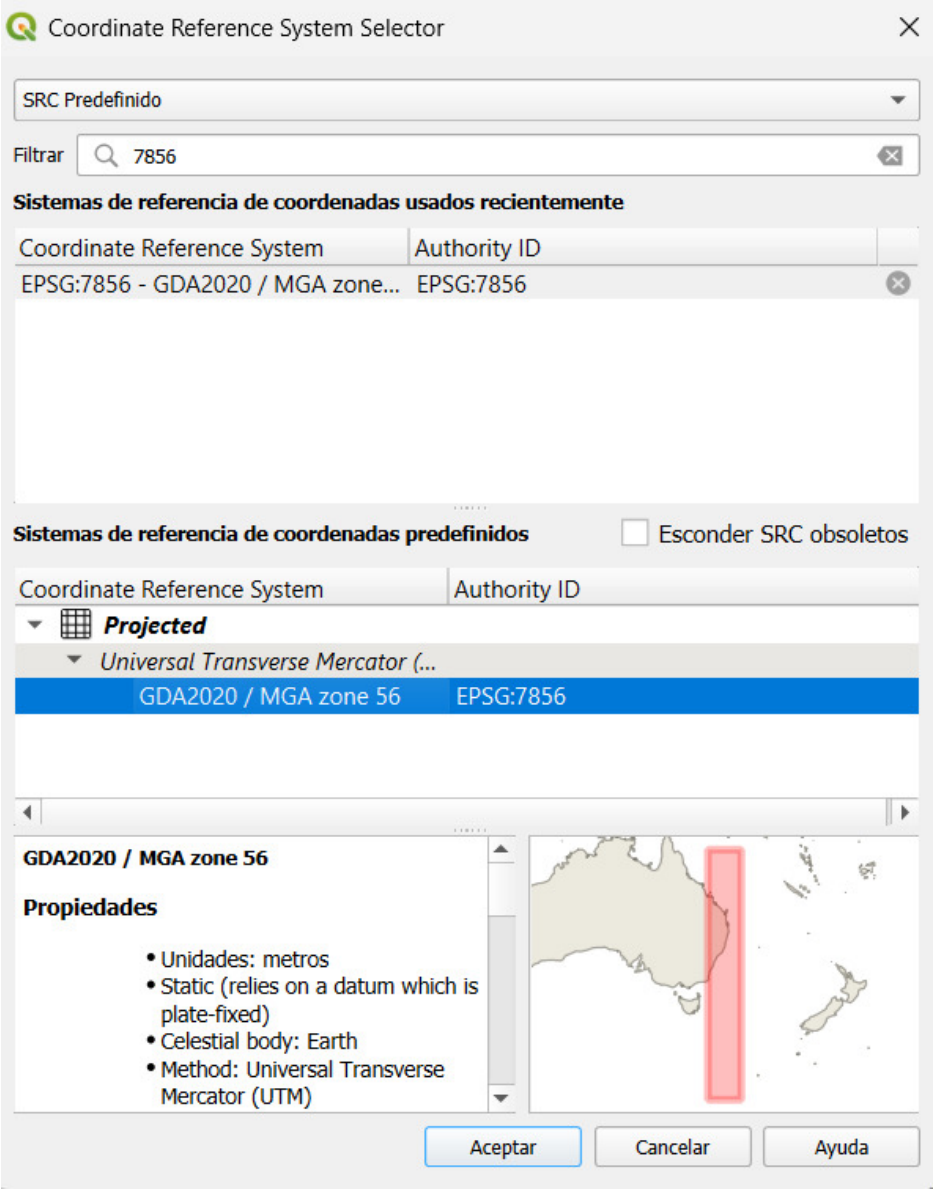


Figura 11: Configuración del sistema proyectado GDA2020 / MGA zone 56.

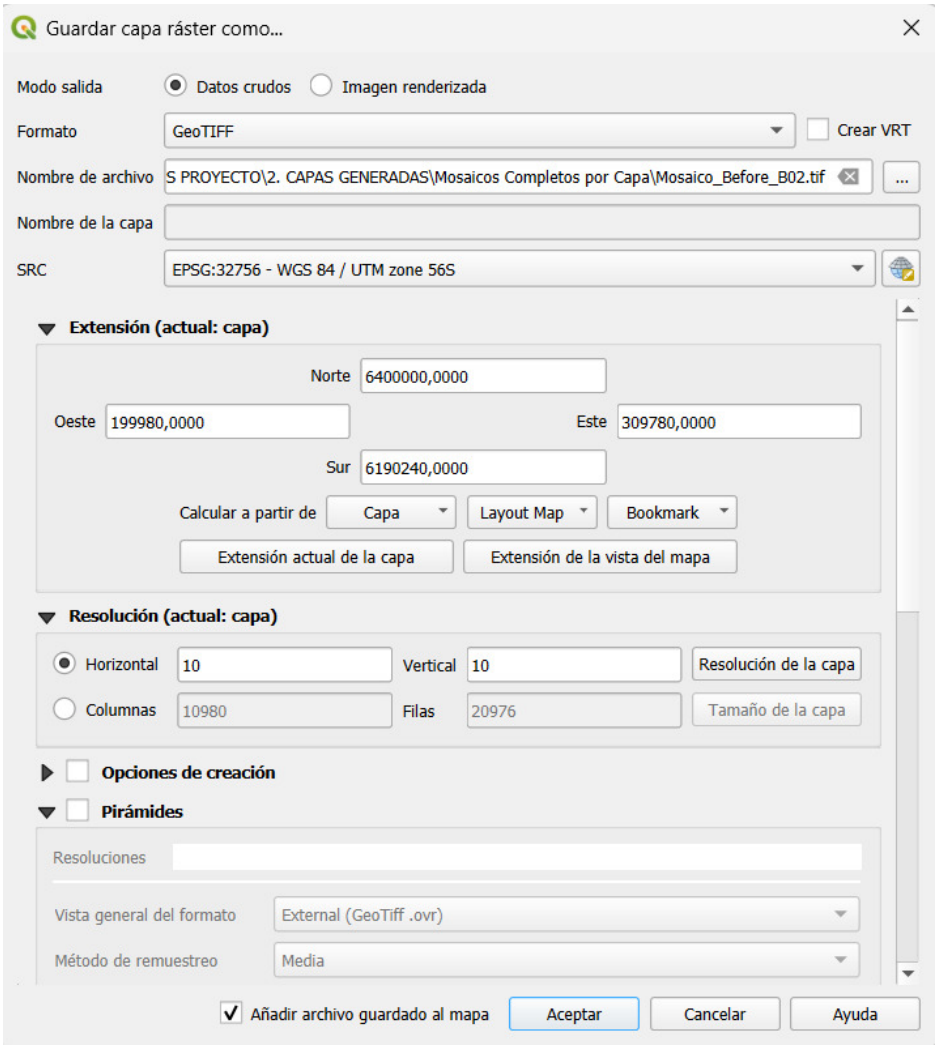


Figura 12: Reproyección de las capas ráster al sistema métrico oficial.

4.4. Remuestreo Espacial de la Banda B12 (SWIR-2)

En Copernicus se adquieren las bandas B02, B03, B04 y B08 con un tamaño de celda de 10 metros, mientras que la banda B12 (SWIR-2), necesaria para el índice NBR, se captura únicamente a 20 metros [5]. Para permitir la conformación del ráster multibanda, la banda B12 fue remuestreada a una resolución espacial de 10,0 metros, como se observa en la Figura 13 mediante la opción de cambio de resolución en la opción de exporta.

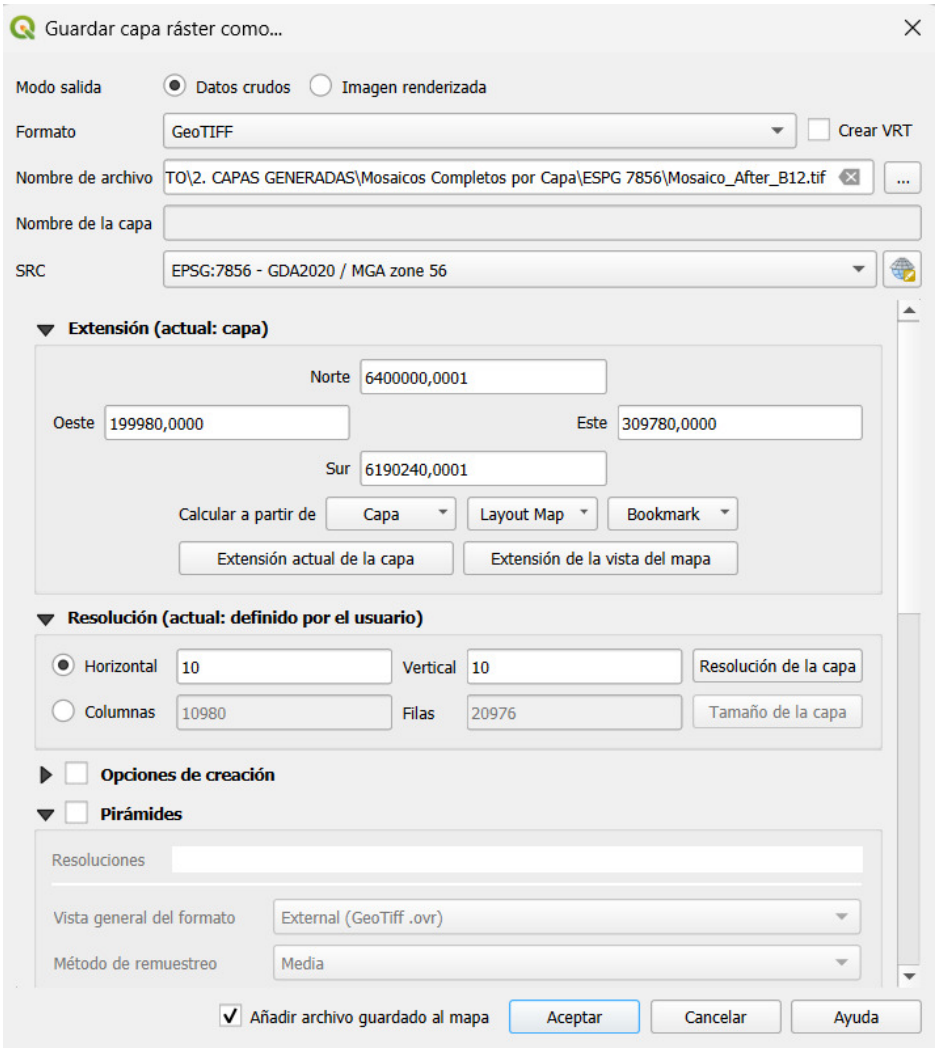


Figura 13: Ajuste de 10 metros para B12

4.5. Delimitación Vectorial y Recorte por Capa de Máscara (ROI)

Con el fin de acotar el dominio computacional y concentrar el análisis sobre Blue Mountains, se creó una nueva capa vectorial de tipo polígono en formato GeoPackage, utilizando la herramienta de creación de capas y conmutación de edición de QGIS, ver Figura 14.

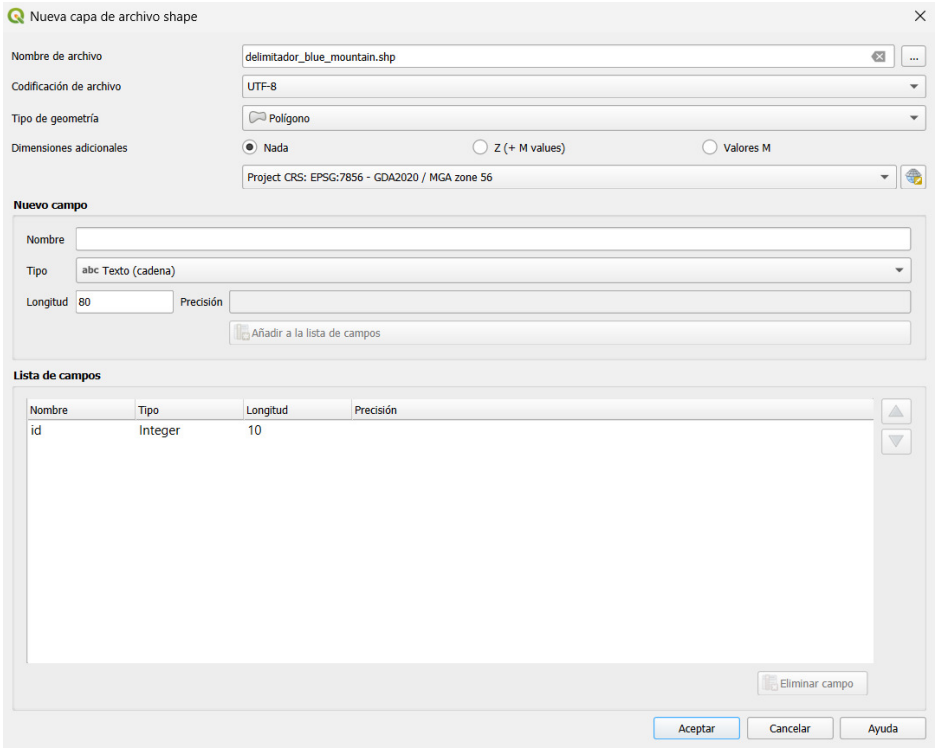


Figura 14: Creación del archivo vectorial GeoPackage para la ROI.

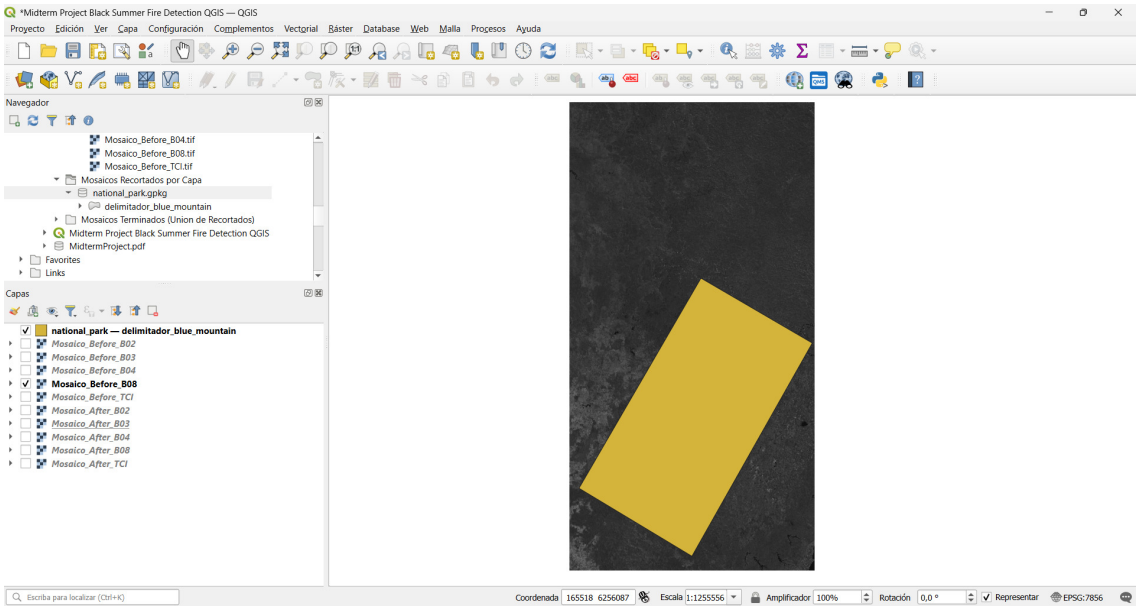


Figura 15: Superposición del polígono de recorte sobre el mosaico continuo.

El polígono fue trazado para abarcar toda la zona del parque, como se observar en la Figura 15. Posteriormente, se utilizó la herramienta cortar ráster por capa de máscara (`Ráster` → `Extracción` → `Cortar ráster por capa de máscara`), delimitando cada uno de los mosaicos espectrales a la geometría exacta del vector (Figura 16).

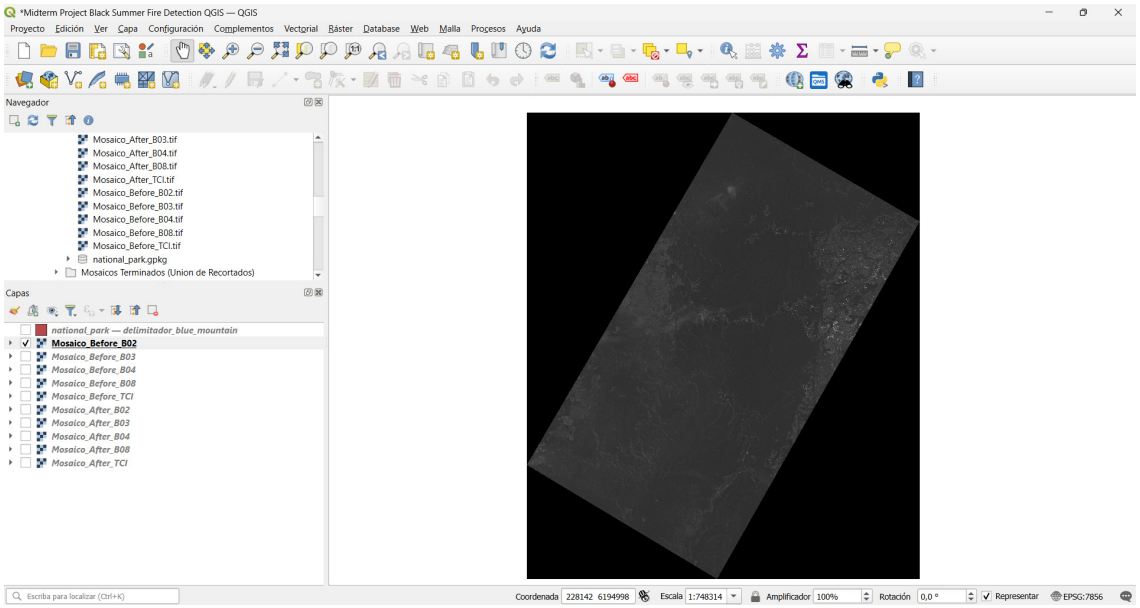


Figura 16: Ejecución del recorte espacial utilizando la máscara vectorial.

4.6. Apilado Multibanda

Una vez recortados los mosaicos individuales de cada banda (B02, B03, B04, B08 y B12), se procedió a su apilado en un único ráster mediante la herramienta de combinar ráster, como se ilustra en la Figura 17.

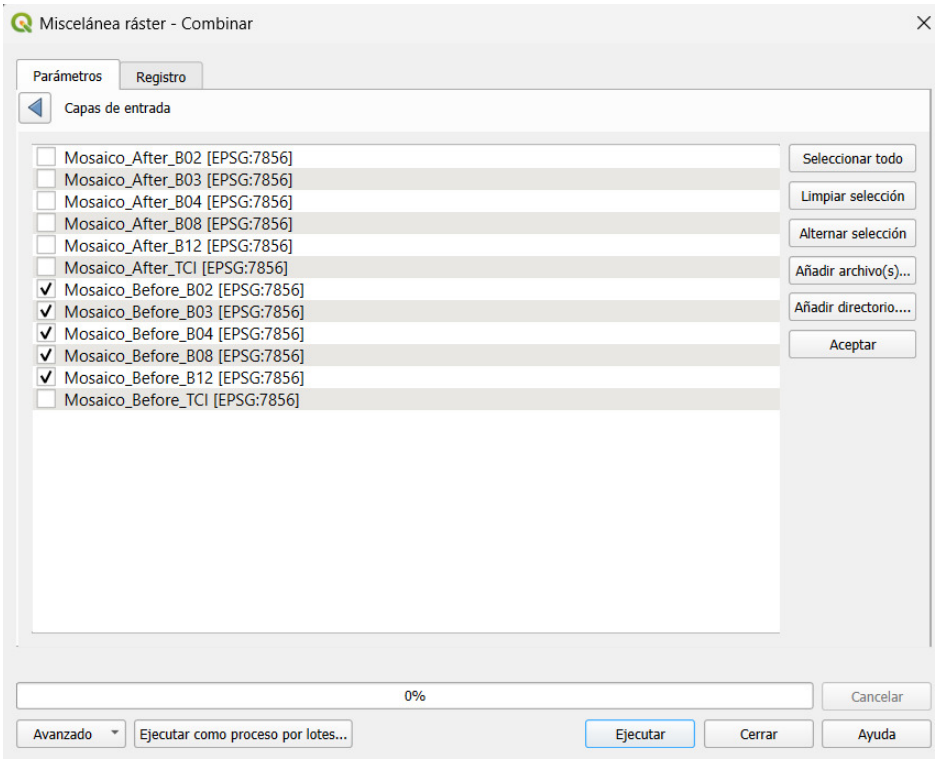


Figura 17: Integración de las 5 bandas espectrales en un ráster virtual continuo.

El orden espectral estructurado en la pila multicapa resultante fue:

- `Banda 1 (@1)`: B02 (Azul – 10 m)
- `Banda 2 (@2)`: B03 (Verde – 10 m)
- `Banda 3 (@3)`: B04 (Rojo – 10 m)
- `Banda 4 (@4)`: B08 (Infrarrojo Cercano NIR – 10 m)
- `Banda 5 (@5)`: B12 (Infrarrojo de Onda Corta SWIR-2 – 10 m)

4.7. Gestión de Valores Nulos (`NoData`)

Debido a la inclinación geométrica del polígono de corte, el cuadro delimitador rectangular de la matriz ráster rellena automáticamente el espacio sobrante con píxeles de valor 0, creando franjas negras, como se ve en la Figura 18. Estos píxeles de valor 0 alteran los contrastes de visualización y falsean el cálculo de índices espectrales.

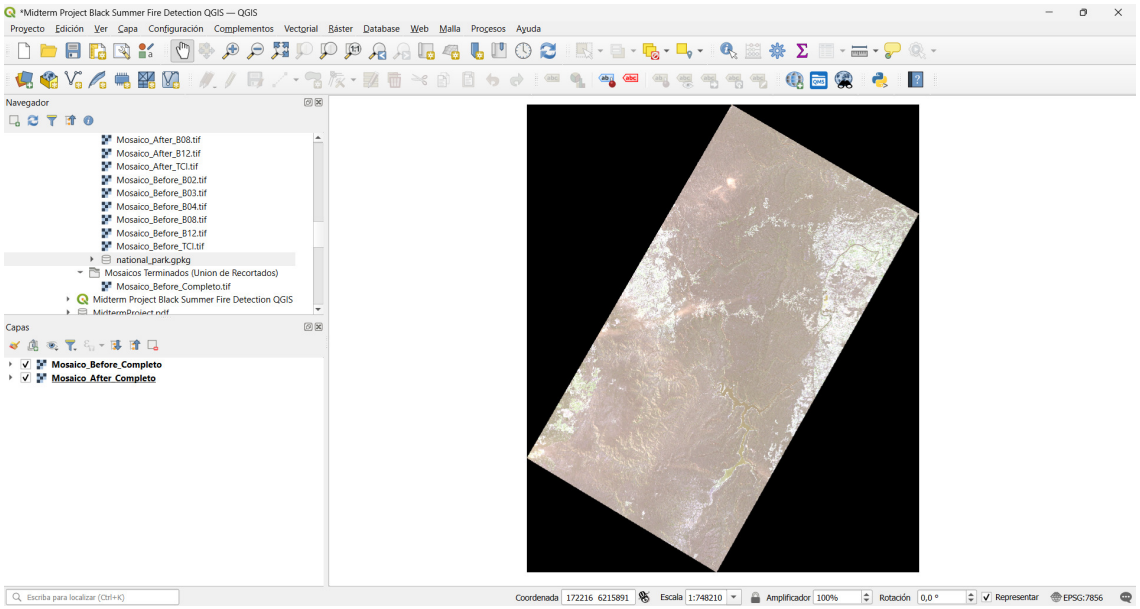


Figura 18: Ráster con bordes negros.

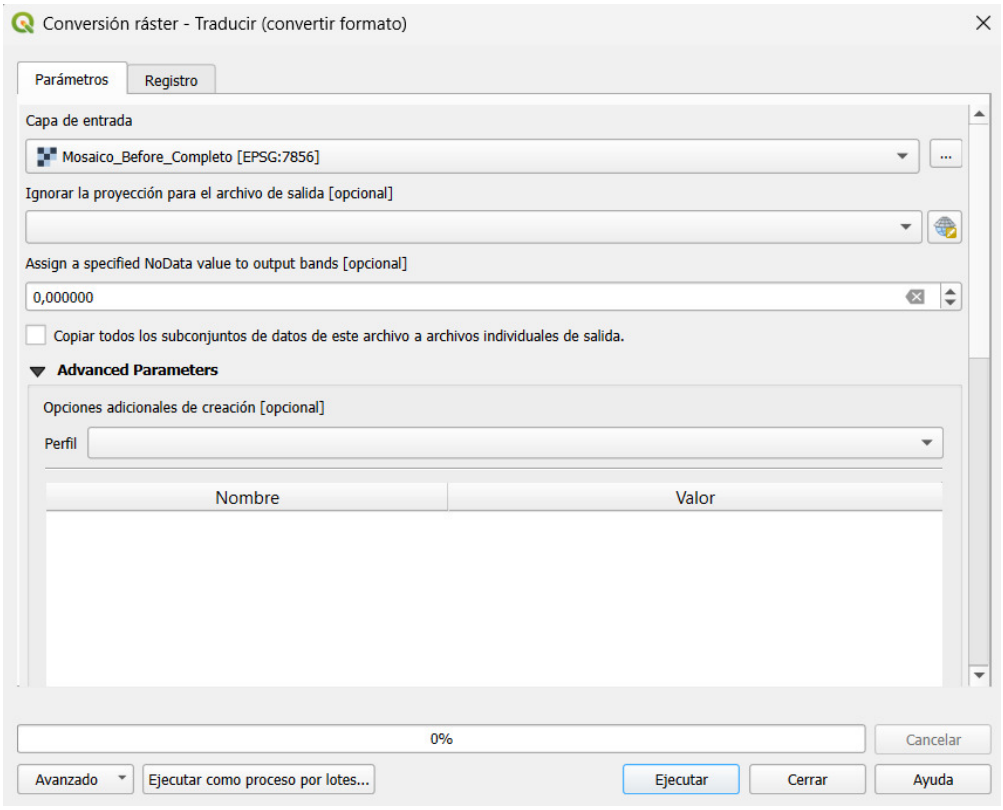


Figura 19: Configuración de la herramienta Traducir asignando NoData = 0.

Para corregir este problema, se empleó la herramienta Traducir ráster (`Ráster` → `Conversión` → `Traducir`), estableciendo explícitamente el parámetro **Assign a specified NoData value to output bands = 0**, como se observa en la Figura 19. Esta operación transforma de manera estándar todas las celdas nulas exteriores en valores `NaN` transparentes, conservando únicamente la información del polígono delimitador (Figura 20).

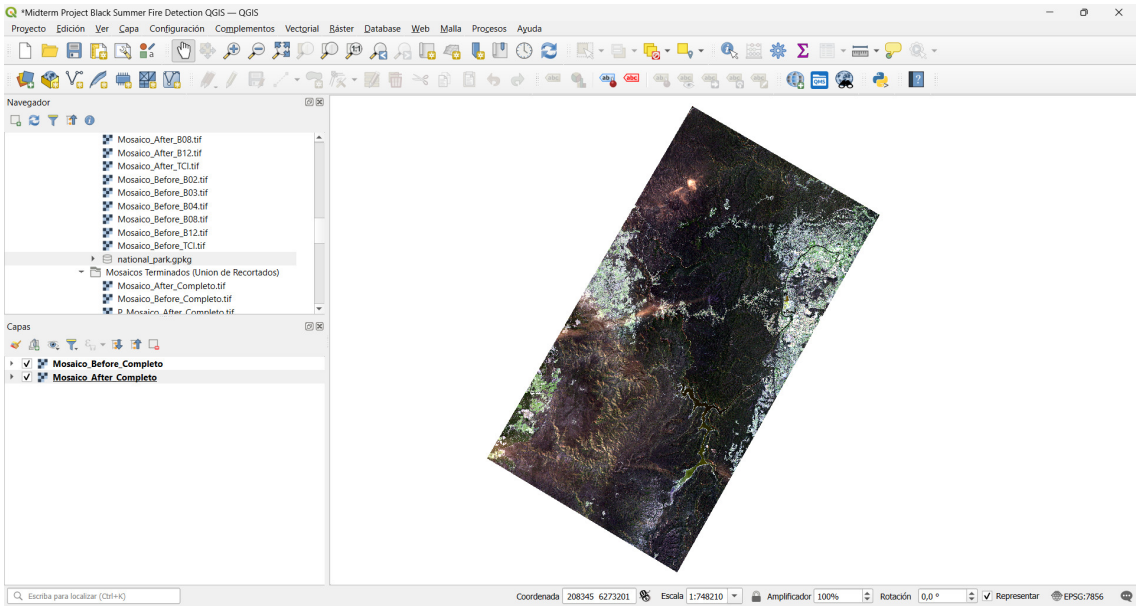


Figura 20: Ráster multibanda libre de bordes oscuros.

5. Fase 3: Post-Procesamiento y Evaluación de Severidad

5.1. Cálculo del Normalized Burn Ratio (NBR)

El índice NBR aprovecha el contraste espectral opuesto entre el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta ante la combustión vegetal. En vegetación sana y vigorosa, el NIR es marcadamente elevado por la refracción múltiple en la pared celular y el SWIR es bajo debido al contenido de agua foliar. Por el contrario, en un área quemada, el NIR colapsa por la destrucción del dosel y el SWIR se incrementa fuertemente por la pérdida de humedad y la presencia de sustrato calcinado.

$$\mathrm{NBR} = \frac{\mathrm{NIR} - \mathrm{SWIR2}}{\mathrm{NIR} + \mathrm{SWIR2}} = \frac{\mathrm{B08} - \mathrm{B12}}{\mathrm{B08} + \mathrm{B12}} \tag{1}$$

Empleando la calculadora ráster (Figura 21), y tomando como referencia las bandas apiladas (`@4` para NIR y `@5` para SWIR-2), se calculó el índice de manera independiente para ambas fechas:

NBR Pre-incendio (t_1)

$$\mathrm{NBR}_{t_1} = \frac{\mathrm{Mosaico_Before_Completo@4} - \mathrm{Mosaico_Before_Completo@5}}{\mathrm{Mosaico_Before_Completo@4} + \mathrm{Mosaico_Before_Completo@5}} \tag{2}$$

NBR Post-incendio (t_2)

$$\mathrm{NBR}_{t_2} = \frac{\mathrm{Mosaico_After_Completo@4} - \mathrm{Mosaico_After_Completo@5}}{\mathrm{Mosaico_After_Completo@4} + \mathrm{Mosaico_After_Completo@5}} \tag{3}$$

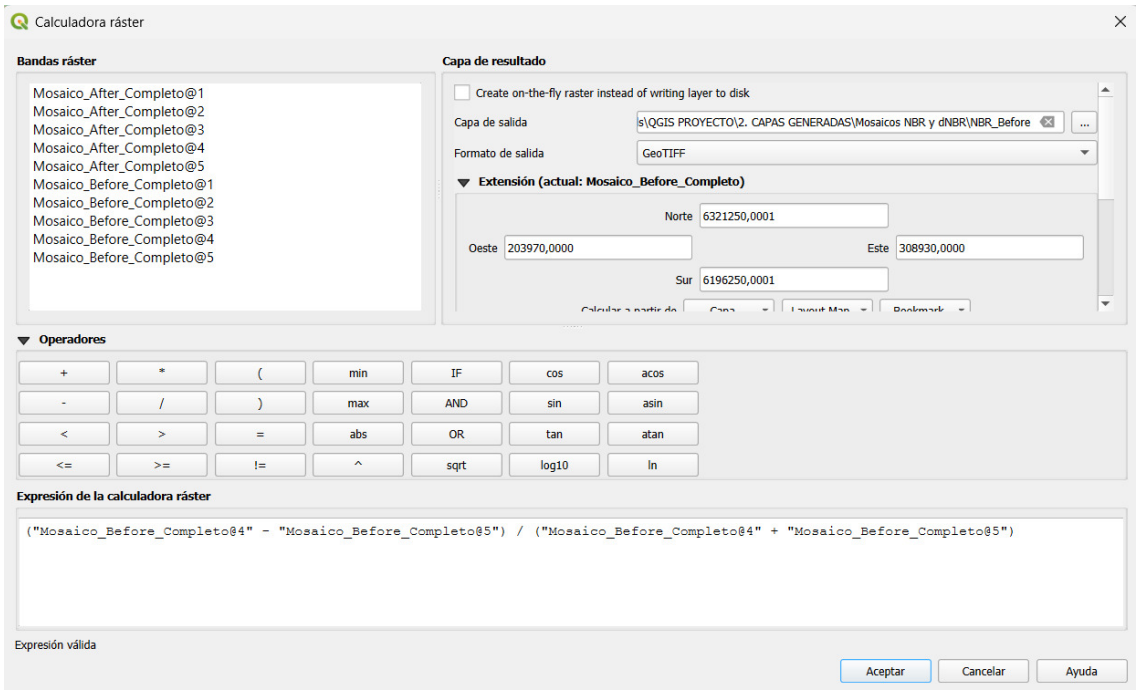


Figura 21: Implementación de la fórmula de NBR en la Calculadora ráster.

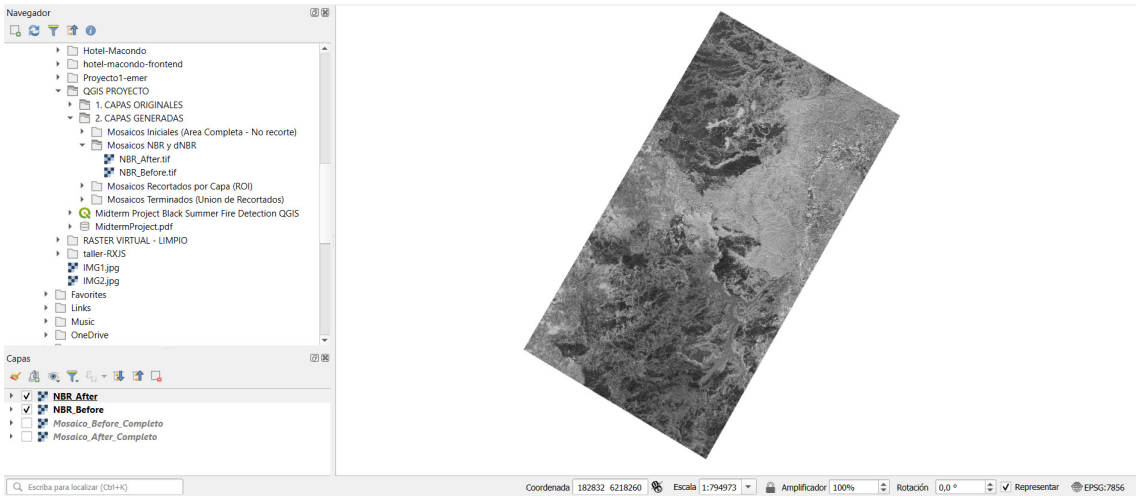


Figura 22: Ráster continuo de NBR generado para la escena de estudio.

El resultado generado, ver Figura 22, exhibe valores continuos entre -1 y $+1$, donde las zonas de tonalidades oscuras evidencian una severa pérdida de biomasa fotosintéticamente activa.

5.2. Cálculo del differenced Normalized Burn Ratio (dNBR)

La severidad del fuego y el consumo de la masa vegetal se determinan calculando el *differenced NBR* (dNBR), definido como la sustracción temporal entre la línea base y la condición posterior:

$$\mathrm{dNBR} = \mathrm{NBR}_{\mathrm{Before}} - \mathrm{NBR}_{\mathrm{After}} = \mathrm{NBR}_{t_1} - \mathrm{NBR}_{t_2} \tag{4}$$

En la calculadora ráster (Figura 23), se ejecutó la operación:

$$\mathrm{dNBR} = \mathrm{NBR_Before@1} - \mathrm{NBR_After@1} \tag{5}$$

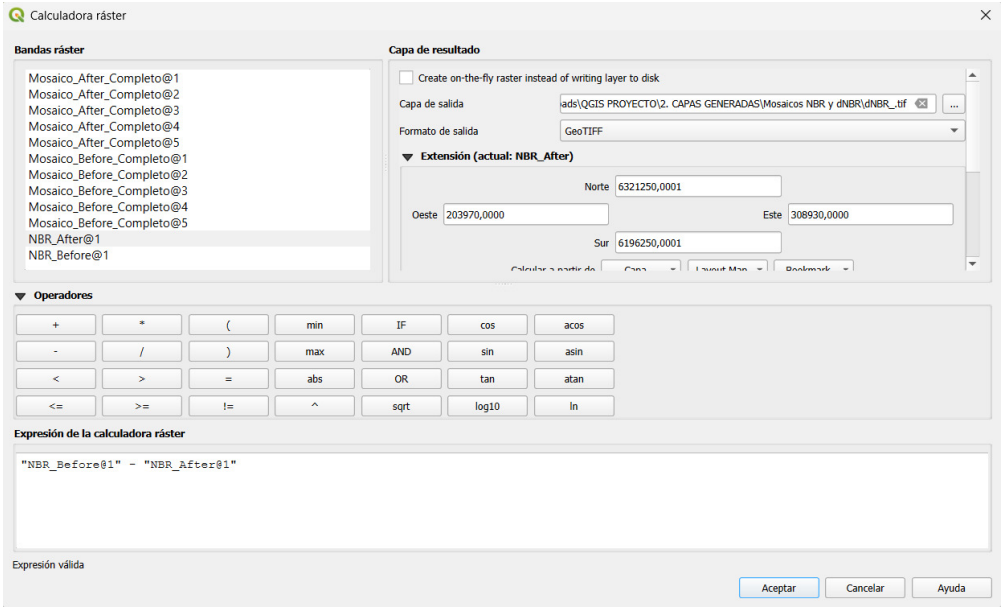


Figura 23: Expresión de sustracción temporal para la obtención del dNBR.

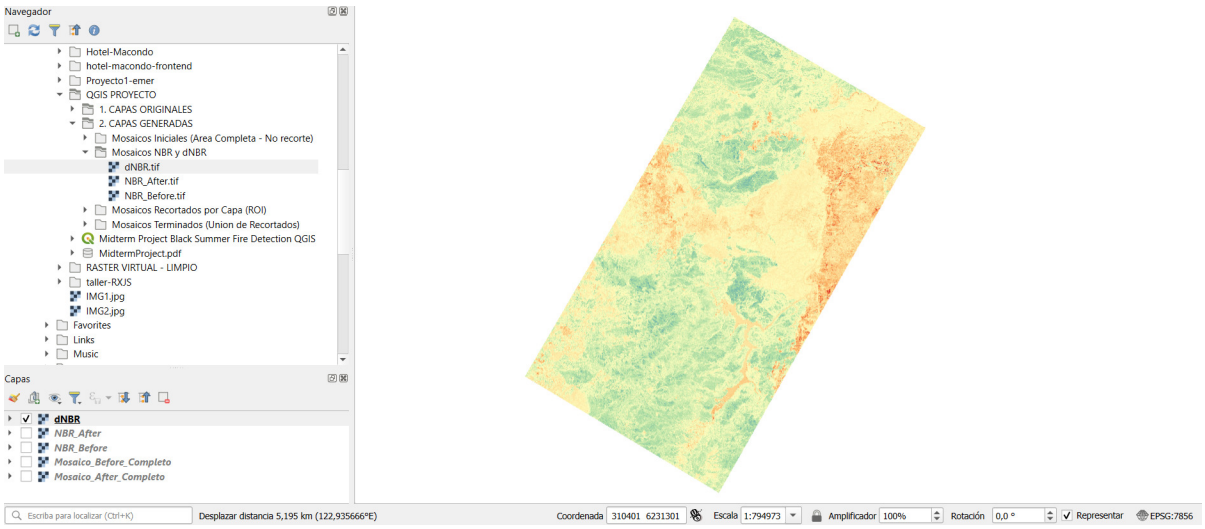


Figura 24: Ráster continuo de dNBR resaltando las cicatrices del incendio.

En el ráster resultante de dNBR (Figura 24), los píxeles con valores cercanos a cero o ligeramente negativos representan coberturas inalteradas, zonas no forestales o procesos de rebrote fenológico menor. Por el contrario, los valores positivos elevados denotan la magnitud del daño por calcinación directa del estrato arbóreo.

5.3. Clasificación Supervisada Multiespectral (SCP)

6. Fase 4: Post-procesamiento y Discusión

6.1. Validación y Evaluación de Exactitud

6.2. Mapas Temáticos de Cobertura

6.3. Reclasificación del dNBR por Umbrales del USGS

Para la interpretación de la severidad de la quema, se adoptó el estándar internacional de severidad de quema definido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (*USGS*) [8]. Dicho estándar discretiza el dNBR en cuatro niveles categóricos:

Tabla 2: Intervalos estandarizados de severidad de quema del USGS.

Rango dNBR	Código Entero	Clase / Nivel de Severidad
$\text{dNBR} < 0{,}10$	1	No quemado / Sin daño / Rebrote
$0{,}10 \leq \text{dNBR} < 0{,}27$	2	Severidad baja (*Low Severity*)
$0{,}27 \leq \text{dNBR} < 0{,}66$	3	Severidad moderada (*Moderate Severity*)
$\text{dNBR} \geq 0{,}66$	4	Severidad alta (*High Severity*)

Mediante la calculadora ráster se aplicó una expresión booleana condicionada. Cada intervalo se evalúa como una proposición lógica binaria (verdadero = 1, falso = 0), multiplicándose por su correspondiente código entero (1, 2, 3 o 4) y sumando los términos resultantes:

$$\begin{aligned}\text{Clase} = &(\text{dNBR} < 0{,}10) \cdot 1 \\ &+ (0{,}10 \leq \text{dNBR} < 0{,}27) \cdot 2 \\ &+ (0{,}27 \leq \text{dNBR} < 0{,}66) \cdot 3 \\ &+ (\text{dNBR} \geq 0{,}66) \cdot 4 \end{aligned} \tag{6}$$

Para tener una mejor visualización de los umbrales, en las propiedades de la capa resultante, se configuró el renderizador Paleta / Valores únicos y se clasificaron las cuatro entidades, como se observa en la Figura 25. Se adoptó la una paleta de tal forma que:

- **Clase 1 (No quemado):** Verde. Áreas donde la vegetación permaneció intacta o el impacto fue mínimo, conservando la estructura del dosel y la cobertura del suelo.
- **Clase 2 (Baja severidad):** Amarillo. Zonas con quema superficial del sotobosque, donde el dosel superior se mantiene en pie y la afectación se limita a estratos inferiores.
- **Clase 3 (Moderada severidad):** Naranja. Áreas con chamuscado del dosel y colapso de copas intermedias, donde la vegetación presenta pérdida significativa de follaje pero conserva algunos individuos en pie.
- **Clase 4 (Alta severidad):** Rojo oscuro. Zonas de combustión total, con exposición de suelo calcinado, ceniza superficial y pérdida completa de la cobertura vegetal.

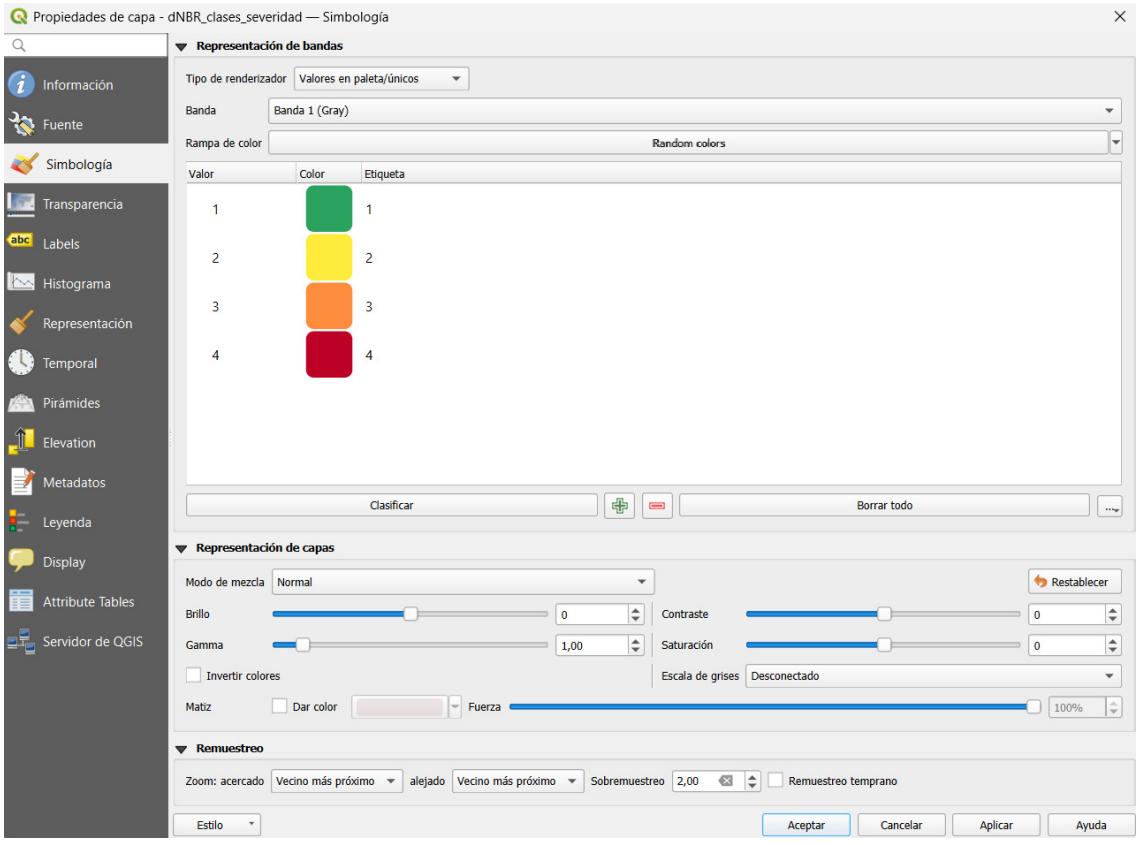


Figura 25: Asignación de la rampa de color temática en QGIS.

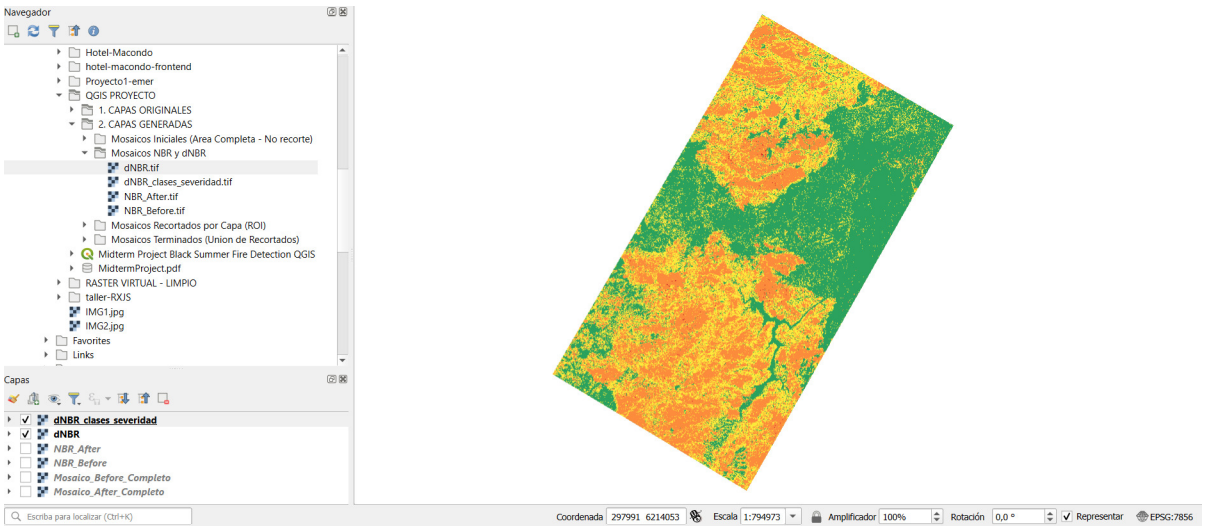


Figura 26: Mapa temático discreto de severidad de quema del megaincendio.

La distribución obtenida, observada en la Figura 26 exhibe nítidamente la huella del megaincendio de Gospers Mountain sobre el Parque Nacional Blue Mountains. A diferencia de zonas montañosas de pastizal alpino donde el dNBR no suele superar los 0,31, la masa boscosa de eucaliptos de Blue Mountains presenta extensos núcleos contiguos clasificados en severidad baja, moderada y alta (clases 2, 3 y 4), reflejando la combustión catastrófica del dosel qué en su mayoría es moderada.

Finalmente, para de consolidar los resultados obtenidos, se diseñó un print layout, como se ve en la Figura 27.

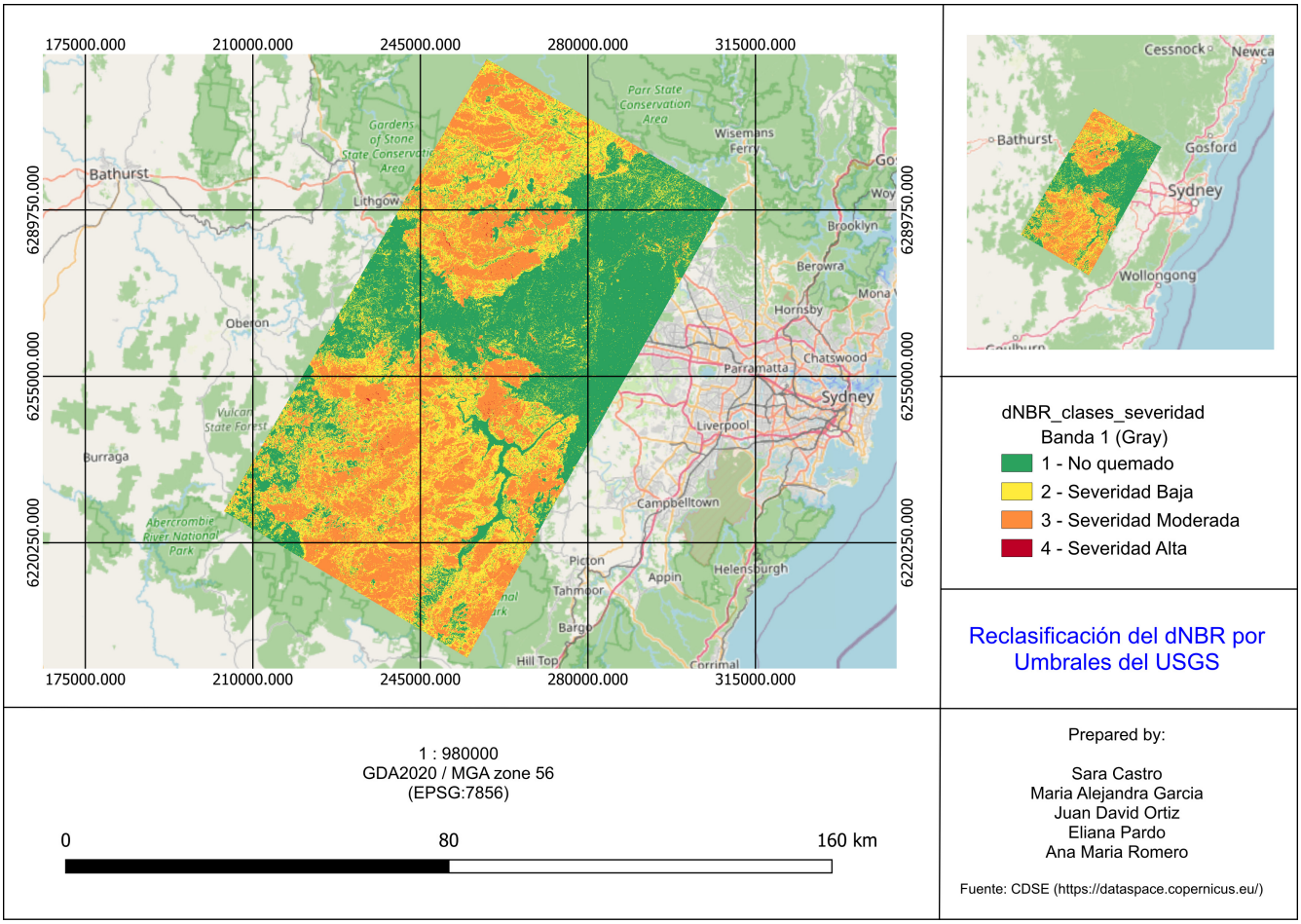


Figura 27: Print Layout de reclasificación del dNBR por umbrales del USGS

6.4. Vectorización de la Cicatriz de Quema

Para convertir el ráster de severidad en polígonos y posteriormente realizar análisis espacial, se aplicó el proceso de poligonización sobre el producto reclasificado.

El proceso consistió en usar la herramienta `Poligonizar ráster a vectorial` (`Ráster` → `Conversión` → `Poligonizar`) tomando como entrada el ráster cáculado anteriormente para observar la severidad de la quema por clase, ver Figura 28. En los parámetros se asignó el campo `clase_id` para guardar los códigos del USGS (1, 2, 3 o 4) y se guardó la salida en formato GeoPackage. El resultado fue una malla densa de polígonos que reproduce el contorno de cada parche espectral, como se observa en la Figura 29.

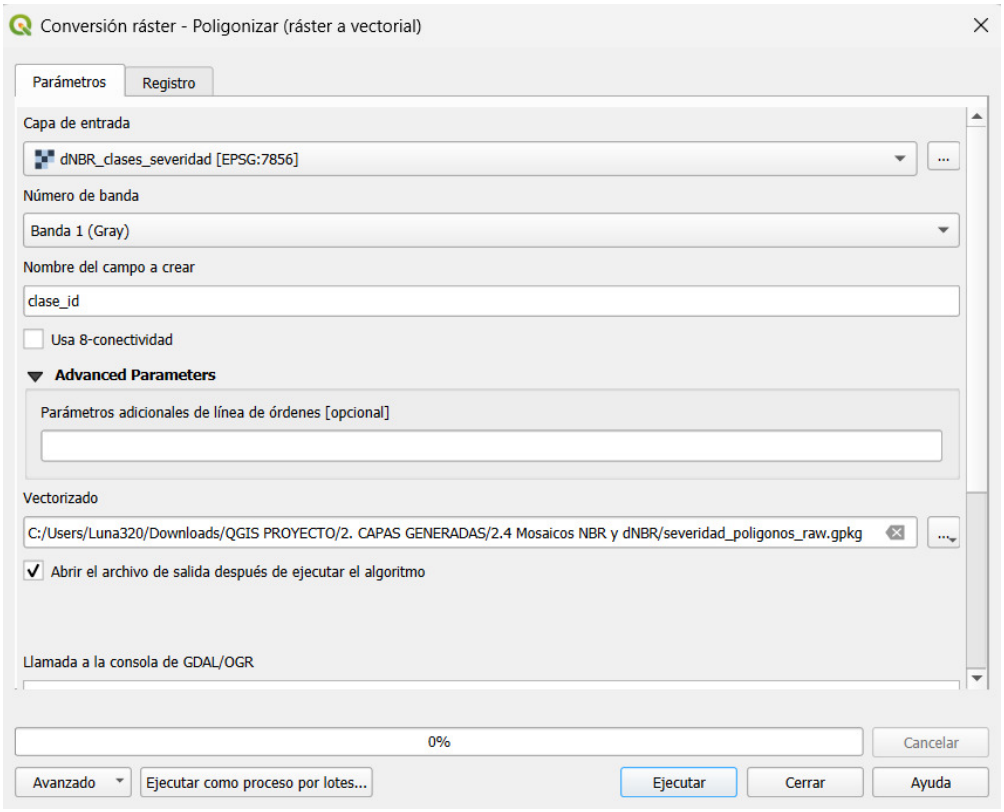


Figura 28: Parámetros de configuración en la herramienta Poligonizar (ráster a vectorial).

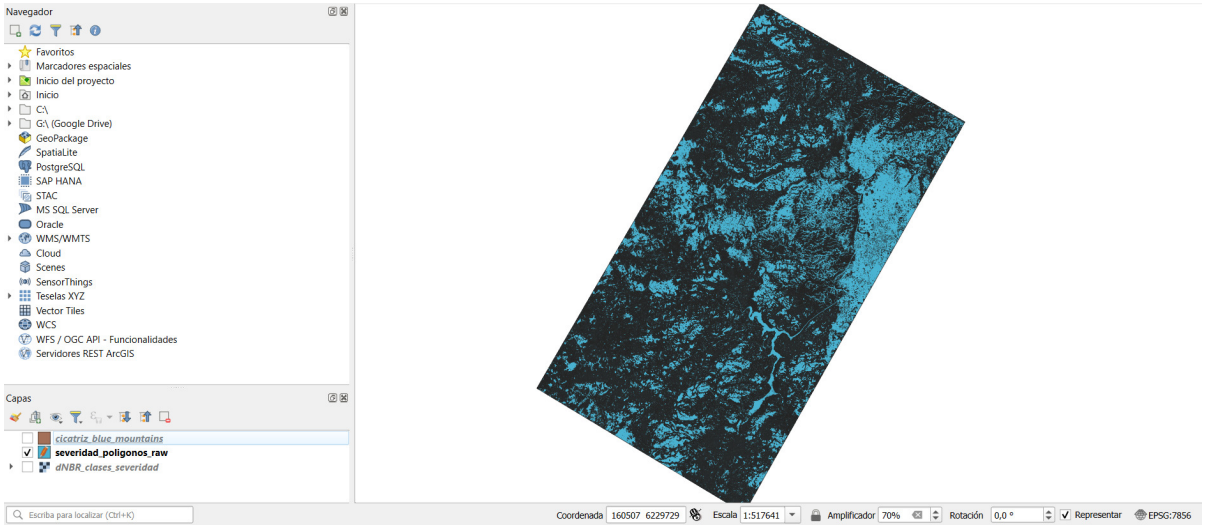


Figura 29: Malla vectorial de polígonos continuos generada sobre el área de estudio.

Con la capa vectorial lista, se activó el modo edición en la tabla de atributos y, usando la Calculadora de campos, se crearon dos atributos para categorizar y medir el área:

1. **Campo `severidad` (texto, longitud 30):** Se usó una estructura condicional (Figura 30)

para asociar cada código numérico del USGS con su nombre correspondiente:

$$\text{severidad} = \begin{cases} \text{'No quemado'} & \text{si } \texttt{clase_id} = 1 \\ \text{'Baja severidad'} & \text{si } \texttt{clase_id} = 2 \\ \text{'Moderada severidad'} & \text{si } \texttt{clase_id} = 3 \\ \text{'Alta severidad'} & \text{si } \texttt{clase_id} = 4 \\ \text{'Sin datos'} & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{7}$$

2. **Campo `area_ha` (decimal, precisión 3):** Como el sistema de coordenadas es métrico (EPSG:7856), se calculó el área de cada polígono en hectáreas, como se puede observar en la Figura 31, dividiendo el área planar entre 10,000:

$$\text{area_ha} = \frac{\$\text{area}}{10000} \tag{8}$$

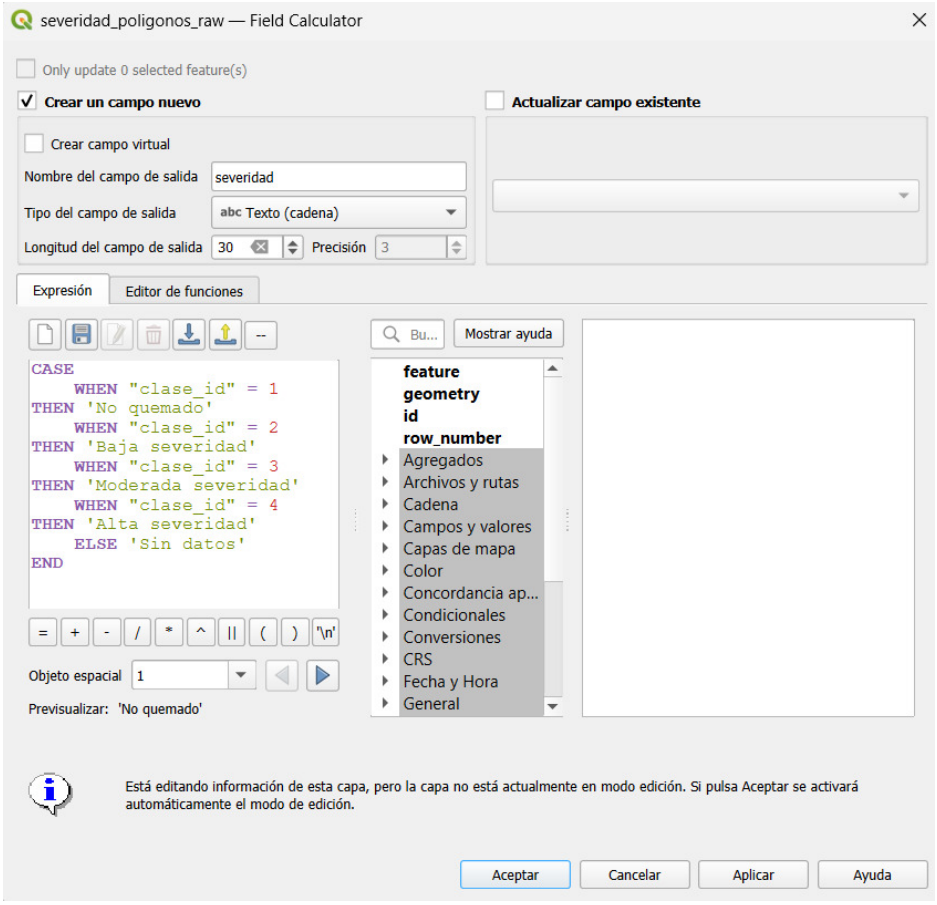


Figura 30: Asignación del atributo cualitativo de severidad mediante sentencia lógica.

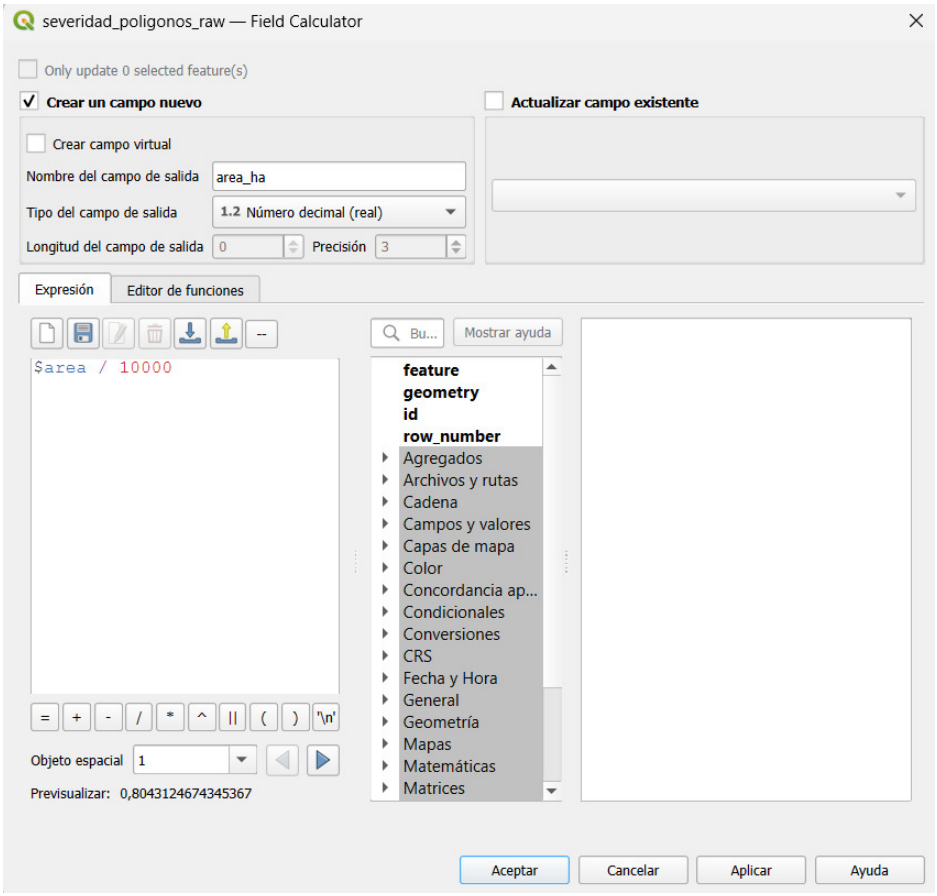
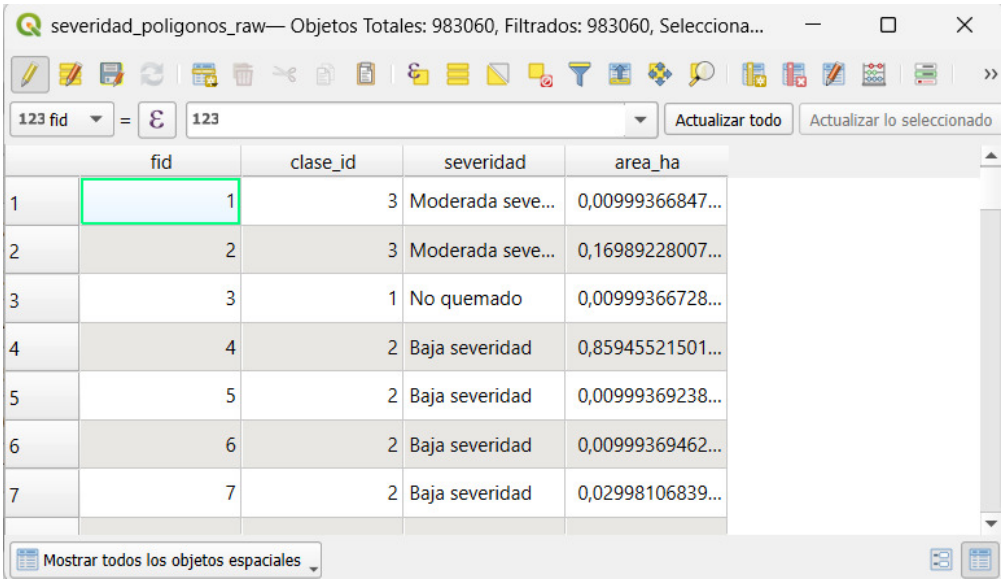


Figura 31: Cómputo geométrico de superficie en hectáreas ($area / 10000).

La tabla de atributos resultante, ver Figura 32 muestra las 983,060 entidades vectorizadas, cada una con su identificador único (`fid`), clase numérica (`clase_id`), categoría temática (`severidad`) y área en hectáreas (`area_ha`).



	fid	clase_id	severidad	area_ha
1	1	3	Moderada seve...	0,00999366847...
2	2	3	Moderada seve...	0,16989228007...
3	3	1	No quemado	0,00999366728...
4	4	2	Baja severidad	0,85945521501...
5	5	2	Baja severidad	0,00999369238...
6	6	2	Baja severidad	0,00999369462...
7	7	2	Baja severidad	0,02998106839...

Figura 32: Vista de la tabla de atributos enriquecida con los atributos de severidad y área.

Con el fin de obtener únicamente la con la huella más destructiva del incendio y descartar el ruido de quemas superficiales, se aplicó el algoritmo `Extraer por atributo` (`Caja de herramientas de Procesos` → `Selección vectorial`) sobre la capa base. En la configuración del filtro, ver Figura, 33 se usó el campo `clase_id`, el operador `>` y el valor `2`:

$$\texttt{clase_id} > 2 \tag{9}$$

Lo cuál excluye las zonas no perturbadas (clase 1) y de impacto bajo (clase 2), dejando únicamente las clases severidad moderada (clase 3) y deveridad alta (clase 4). La capa resultante se exportó como geopackage.

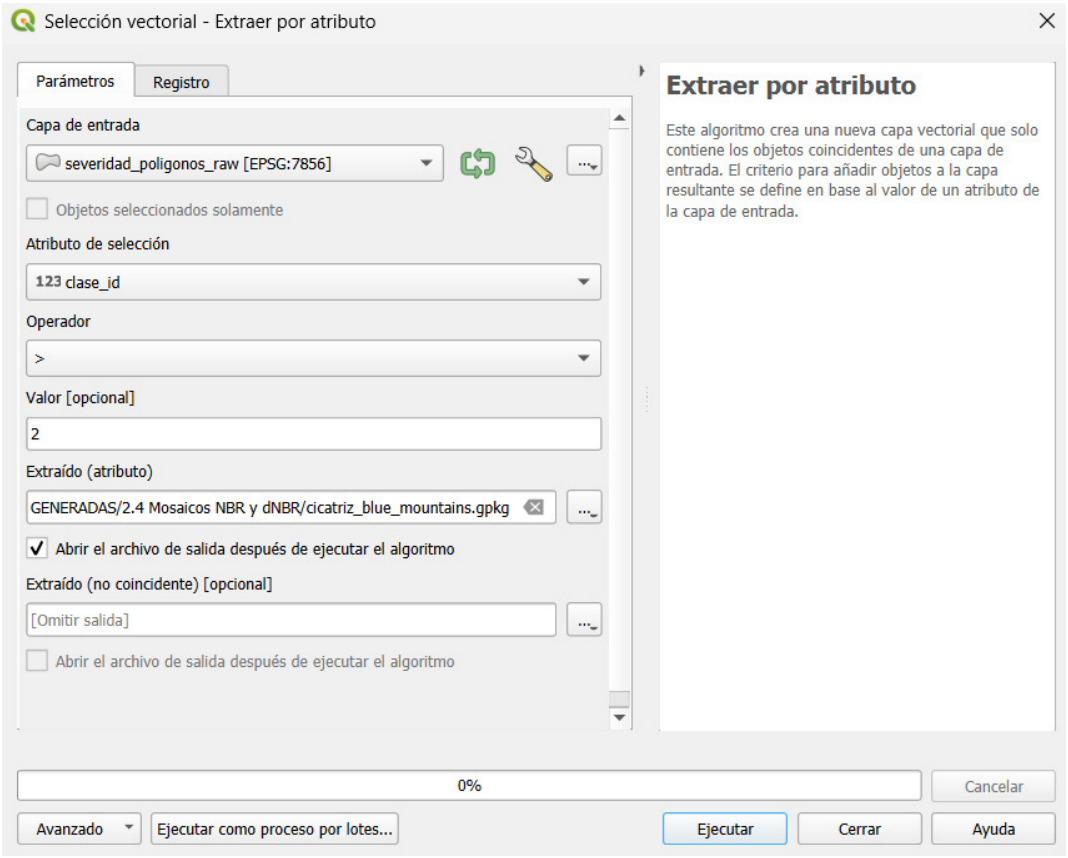


Figura 33: Configuración del filtro booleano (clase_id ¿2) para aislar la cicatriz crítica.

Como se ve en la Figura 34, la capa filtrada resultante delimita con precisión el área de mayor combustión y colapso de biomasa a lo largo de las mesetas y cañones del parque, y sirve como fuente principal para el cálculo de estadísticas de afectación.

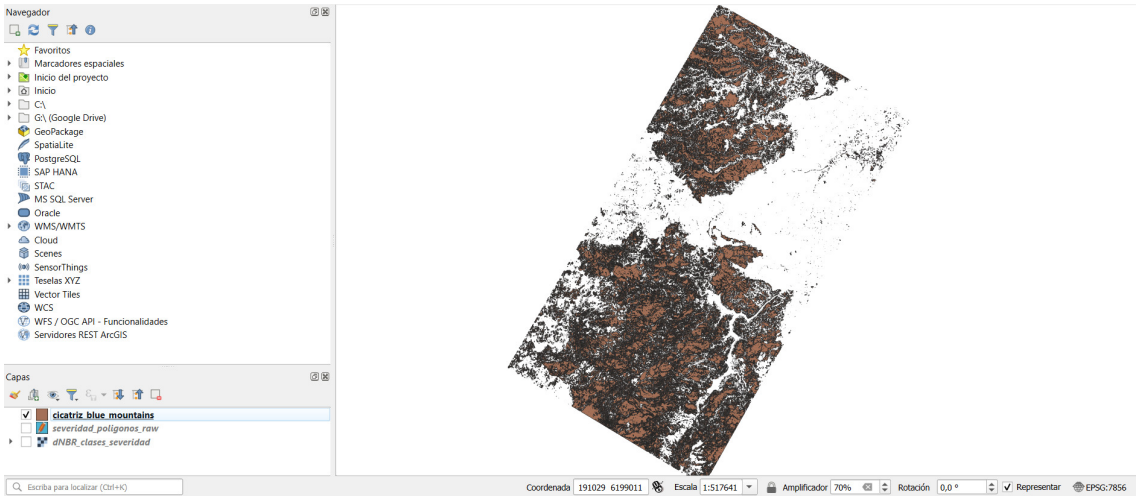


Figura 34: Delimitación vectorial final de la cicatriz de quema crítica en Blue Mountains.

6.5. Análisis Estadístico de Áreas

Con el fin de cuantificar el área total del cambio detectado, se aplicó un análisis espacial sobre las entidades vectoriales de la cicatriz de quema calculada anteriormente.

Para esto, se usó la herramienta de estadísticas por categorías (`Vectorial` → `Herramientas de análisis` → `Estadísticas por categorías`) sobre la capa filtrada, configurando el campo `severidad` como categoría y el campo `area_ha` como variable numérica (Figura 35).

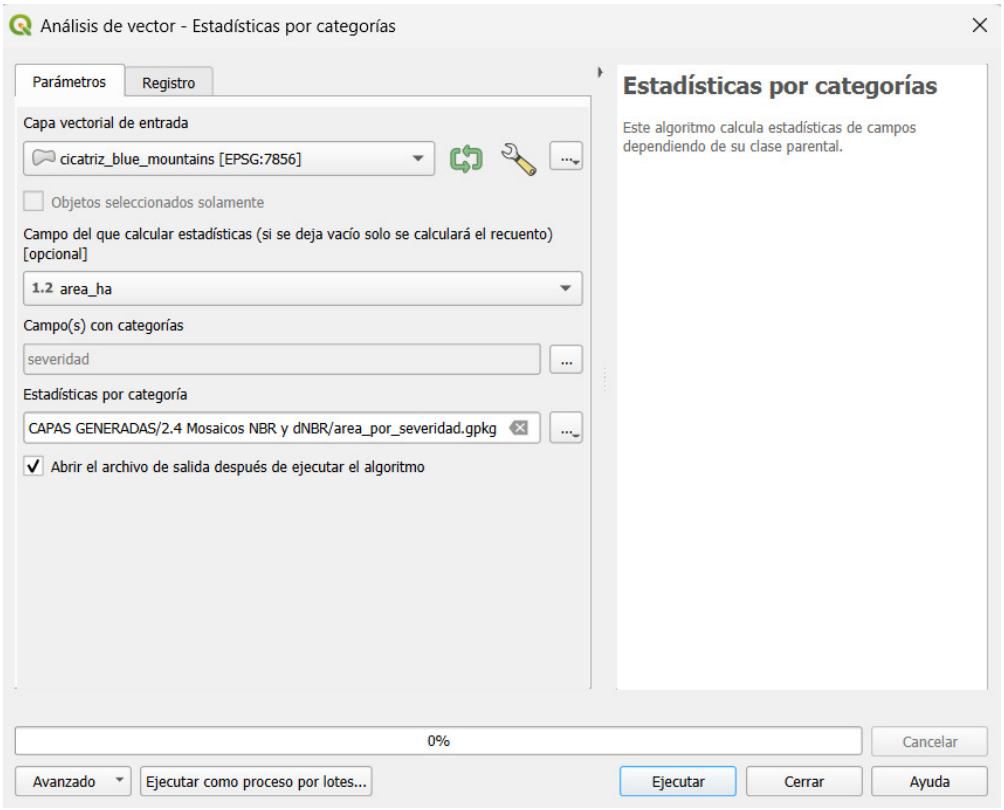
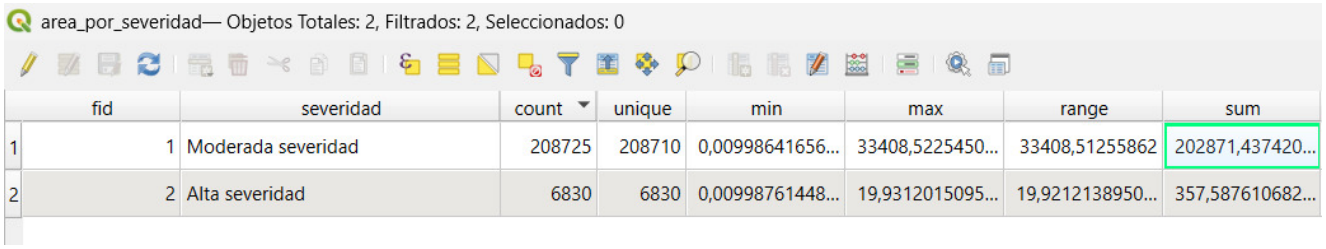


Figura 35: Configuración del geoprocesamiento de Estadísticas por categorías en QGIS.

Como se ve en la Figura 36, el algoritmo identificó las dos clases que superaron el umbral (clase_id > 2): **Moderada severidad** (208.725 polígonos) y **Alta severidad** (6.830 polígonos).



	fid	severidad	count	unique	min	max	range	sum
1	1	Moderada severidad	208725	208710	0,00998641656...	33408,5225450...	33408,51255862	202871,437420...
2	2	Alta severidad	6830	6830	0,00998761448...	19,9312015095...	19,9212138950...	357,587610682...

Figura 36: Tabla de salida con recuento y métricas de superficie por clase.

A partir de la sumatoria calculada para cada categoría, se determinó el área total afectada en hectáreas y kilómetros cuadrados, usando la conversión estándar:

$$\text{Área } (km^2) = \frac{\text{Área } (ha)}{100} \tag{10}$$

En la Tabla 3 se sintetiza la distribución del área afectada por el fuego.

Tabla 3: Cuantificación superficial de la cicatriz de quema crítica en Blue Mountains.

Nivel de Severidad	**Código USGS**	**Polígonos**	**Superficie** (ha)	**Superficie** (km^2)
Moderada severidad	3	208.725	202.871,44	2.028,71
Alta severidad	4	6.830	357,59	3,58
Total núcleo crítico (> 2)	**3 y 4**	**215.555**	**203.229,03**	**2.032,29**

Los resultados muestran que el megaincendio afectó más de 203.229 hectáreas de manera considerable (> 2), concentrando el 99,82 % de este daño en la categoría de severidad moderada. La clase de alta severidad, aunque presente, ocupó una fracción mínima del área total (357,59 ha).

6.6. Discusión y Contexto Socioambiental

Referencias

[1] John T. Abatzoglou, A. Park Williams, and Renaud Barbero. Anthropogenic climate change has driven over half the observed increase in forest fire activity across australia. *Earth's Future*, 9(10):e2021EF002167, 2021.

[2] Australian Broadcasting Corporation (ABC). Black summer bushfire inquest examines Gospers Mountain mega-blaze in New South Wales. ABC News Australia, 2023. Accedido en línea.

[3] David M. J. S. Bowman, Grant J. Williamson, Owen F. Price, Mercy N. Ndalila, and Ross A. Bradstock. What do the australian black summer fires signify for the global wildfire crisis? *Fire*, 4(4):97, 2021.

[4] Bureau of Meteorology. Special climate statement 72—dangerous bushfire weather and widespread heat and drought for autumn 2019 to summer 2019–20. *Bureau of Meteorology, Melbourne, Australia*, 2020.

[5] Matthias Drusch, Umberto Del Bello, Sébastien Carlier, Olivier Colin, Veronica Fernandez, Ferran Gascon, Bianca Hoersch, Claudia Isola, Paolo Laberinti, Philippe Martimort, et al. Sentinel-2: Esa's optical high-resolution mission for gmes operational services. *Remote Sensing of Environment*, 120:25–36, 2012.

[6] Alexander I. Filkov, Tuan Ngo, Stuart Matthews, Simon Telfer, and Trent D. Penman. The impact of australia's 2019–2020 bushfires on civilian lives and buildings. *Fire*, 3(4):60, 2020.

[7] Chris Hamilton, Trent D. Penman, and Ross A. Bradstock. Ecological recovery in the greater blue mountains world heritage area following the 2019–2020 bushfires. *Australian Zoologist*, 41(3):412–428, 2020.

[8] Carl H. Key and Nathan C. Benson. Landscape assessment (la): Sampling and analysis methods. Technical report, USDA Forest Service General Technical Report RMRS-GTR-164-CD, 2006.

[9] Thomas Lillesand, Ralph W. Kiefer, and Jonathan Chipman. *Remote Sensing and Image Interpretation*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 7th edition, 2015.

[10] Geert Jan van Oldenborgh, Folmer Krikken, Sophie Lewis, Nicholas J. Leach, Flavio Lehner, Kate R. Saunders, Michiel van Weele, Karsten Haustein, Sihan Li, David Wallom, et al. Attribution of the unprecedented australian bushfires in 2019–2020. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 21(3):941–960, 2021.